

1. Présentation du projet

Ce projet consiste à exploiter une base de données contenant des informations sur les **clients** et les **commandes**, afin de réaliser différentes analyses à l'aide du langage SQL.

L'objectif est de partir des données disponibles, de les explorer, de réaliser des calculs et des regroupements, puis de transformer les résultats obtenus en informations utiles.

Les résultats des analyses ont ensuite été utilisés pour créer un **Dashboard Power BI**, permettant de présenter les informations de manière visuelle et facilement compréhensible.

Ce projet constitue une mise en pratique de mes compétences dans le cadre de ma formation en **Data Analyst**

2. Objectifs du projet

Les principaux objectifs de ce projet sont :

- Explorer et comprendre les données disponibles.
- Analyser les clients et leurs commandes.
- Calculer différents indicateurs à partir des données.
- Analyser les montants des commandes.
- Identifier les informations importantes concernant les clients.
- Utiliser les jointures SQL pour croiser plusieurs tables.
- Réaliser des regroupements et des agrégations.
- Répondre à différentes questions d'analyse avec SQL.
- Utiliser des techniques SQL avancées.
- Présenter les résultats sous forme de Dashboard avec Power BI.

3. Données utilisées

Le projet repose sur trois tables principales : **Clients**, **Commandes** et **Produits**.

Ces trois tables permettent d'analyser les clients, les produits vendus ainsi que les commandes réalisées.

3.1 Table Clients

La table **Clients** contient les informations relatives aux clients.

Colonne	Description
id_clients	Identifiant unique du client

Colonne	Description
nom	Nom du client
ville	Ville de résidence du client

Cette table permet notamment d'analyser la clientèle selon le nom ou la ville.

3.2 Table Commandes

La table **Commandes** contient les informations relatives aux commandes effectuées.

Colonne	Description
id_commande	Identifiant unique de la commande
id_client	Identifiant du client ayant effectué la commande
id_produit	Identifiant du produit commandé
quantite	Quantité de produits commandés
Date_commande	Date à laquelle la commande a été effectuée
Montant	Montant associé à la commande

Cette table constitue la principale source pour analyser les commandes, les quantités vendues, les dates et le chiffre d'affaires.

3.3 Table Produits

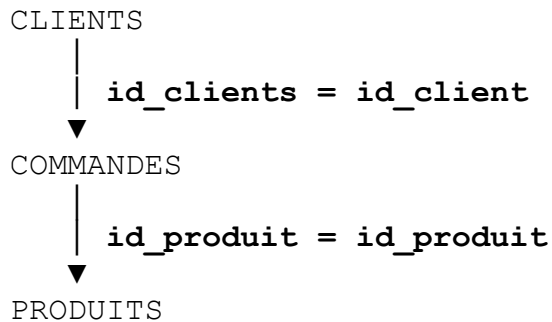
La table **Produits** contient les informations relatives aux produits.

Colonne	Description
id_produit	Identifiant unique du produit
Nom_produit	Nom du produit
Prix	Prix du produit

Cette table permet notamment d'analyser les produits vendus et leur prix.

3.4 Relations entre les tables

Les trois tables sont reliées grâce aux identifiants communs.



La table **Clients** est reliée à la table **Commandes** grâce à :

Clients.id_clients = Commandes.id_client

La table **Produits** est reliée à la table **Commandes** grâce à :

Produits.id_produit = Commandes.id_produit

Ces relations permettent de croiser les informations des différentes tables et de réaliser des analyses plus complètes.

3.5 Analyses possibles grâce aux relations

Grâce à ces trois tables, le projet permet notamment d'analyser :

- le nombre de commandes par client ;
- le chiffre d'affaires par client ;
- le chiffre d'affaires par ville ;
- les produits les plus vendus ;
- les quantités vendues par produit ;
- le chiffre d'affaires généré par produit ;
- les commandes selon leur date ;
- les clients n'ayant aucune commande ;
- les performances des différents produits.

4. Méthodologie

L'analyse a été réalisée en plusieurs étapes, depuis l'exploration des données jusqu'à la visualisation des résultats dans Power BI.

4.1 Exploration des données

La première étape consiste à découvrir la structure de la base de données et à comprendre les différentes tables utilisées dans le projet.

Les trois tables étudiées sont :

- **Clients**
- **Commandes**
- **Produits**

Cette étape permet notamment d'identifier les colonnes disponibles et les relations entre les différentes tables.

4.2 Analyse des données avec SQL

Après l'exploration, différentes requêtes SQL ont été utilisées pour analyser les données.

Les principales opérations réalisées sont :

- **Sélectionner les données nécessaires ;**
- **Filtrer les données avec WHERE ;**
- **Trier les résultats avec ORDER BY ;**
- **Limiter les résultats avec LIMIT ;**
- **Regrouper les données avec GROUP BY ;**
- **Filtrer les groupes avec HAVING ;**
- **Compter les éléments avec COUNT () ;**
- **Calculer les montants avec SUM () ;**
- **Calculer des moyennes avec AVG () ;**
- **Identifier les valeurs maximales et minimales avec MAX () et MIN () ;**
- **Utiliser DISTINCT pour obtenir des valeurs uniques**

4.3 Jointure des données

Les différentes tables ont été combinées grâce aux **jointures SQL** afin de réaliser des analyses croisées.

La relation entre les tables permet notamment de relier :

- les clients à leurs commandes ;
- les commandes aux produits.

Les principales jointures utilisées sont :

- **INNER JOIN**
- **LEFT JOIN**

Ces jointures permettent par exemple d'analyser les commandes par client, les ventes par produit ou encore d'identifier les clients n'ayant pas effectué de commande.

4.4 Visualisation des résultats

Après les analyses SQL, les résultats ont été exploités dans **Power BI**.

Un dashboard a été créé afin de présenter les principaux indicateurs et résultats sous forme de visualisations.

Cette dernière étape permet de transformer les résultats obtenus avec SQL en informations visuelles plus faciles à interpréter.

5. Techniques SQL utilisées

Au cours du projet, plusieurs fonctionnalités SQL ont été utilisées.

Fonction / technique	Utilisation
SELECT	Sélectionner les informations nécessaires
WHERE	Filtrer les données
ORDER BY	Trier les résultats
LIMIT	Limiter le nombre de résultats
GROUP BY	Regrouper les données
HAVING	Filtrer après une agrégation
COUNT ()	Compter les éléments
SUM ()	Calculer un total
AVG ()	Calculer une moyenne
MAX ()	Trouver une valeur maximale
MIN ()	Trouver une valeur minimale
DISTINCT	Obtenir des valeurs uniques
CASE WHEN	Créer des catégories selon des conditions
INNER JOIN	Relier les données correspondantes entre les tables
LEFT JOIN	Les données de la table principale même sans correspondance
Sous-requête	Utiliser une requête à l'intérieur d'une autre

6. Exemples d'analyses réalisées

Plusieurs types d'analyses ont été réalisés durant le projet.

Analyse des commandes

L'utilisation de COUNT () permet de déterminer le nombre de commandes.

Analyse du chiffre d'affaires

La fonction SUM () permet de calculer le montant total des ventes ou des commandes.

Analyse par ville

Les tables clients et commandes peuvent être reliées afin d'analyser le nombre de commandes et le chiffre d'affaires selon la ville.

Analyse des clients

Les données permettent également d'étudier le comportement des clients et de comparer leurs dépenses.

Identification des clients sans commande

Une combinaison de LEFT JOIN et de conditions permet d'identifier les clients qui n'ont aucune commande.

Classification des données

La fonction CASE WHEN permet de créer différentes catégories selon les valeurs observées.

7. Utilisation de Power BI

Après les analyses SQL, les résultats ont été exploités dans **Power BI** pour créer un Dashboard.

Le Dashboard permet de présenter les informations de manière plus visuelle et facilite l'interprétation des résultats.

Les visualisations permettent notamment de mettre en évidence les principaux indicateurs et les tendances observées dans les données.

Le fichier Power BI du projet est disponible dans :

POWER BI/

La capture du Dashboard final est disponible dans :

Résultats/

8. Organisation du projet

Le projet est organisé selon la structure suivante :

Projet2 Analyse SQL/

├── Documentation/

├── Données/

├── POWER BI/

├── Résultats/

└── SQL/

Documentation/

Ce dossier contient la documentation du projet ainsi que le README.

Données/

Ce dossier contient les données utilisées pour réaliser les analyses.

POWER BI/

Ce dossier contient le fichier Power BI du projet.

Résultats/

Ce dossier contient la capture du Dashboard final et les résultats visuels.

SQL/

Ce dossier contient les différentes requêtes SQL réalisées pendant le projet.

9. Outils utilisés

SQL

SQL a été utilisé pour explorer, interroger, filtrer et analyser les données.

Power BI

Power BI a été utilisé pour transformer les résultats des analyses en visualisations et créer le Dashboard.

Excel

Excel peut également être utilisé pour certaines opérations de préparation ou de manipulation des données.

10. Compétences développées

Ce projet m'a permis de développer plusieurs compétences importantes pour le métier de Data Analyst :

- Exploration de données.
- Analyse de bases de données.
- Écriture de requêtes SQL.
- Agrégation des données.
- Utilisation des fonctions statistiques SQL.
- Utilisation des jointures.
- Gestion des valeurs nulles.
- Création de catégories avec CASE WHEN.
- Utilisation des sous-requêtes.
- Utilisation des fonctions de fenêtrage.
- Classement des données.
- Création de visualisations avec Power BI.
- Présentation de résultats analytiques.

11. Résultats et apports du projet

La réalisation de ce projet m'a permis de mieux comprendre le processus d'analyse de données.

J'ai notamment appris à partir de données brutes, à les interroger avec SQL et à utiliser différentes techniques pour obtenir des informations pertinentes.

L'utilisation de GROUP BY, des agrégations, des JOIN, des sous-requêtes m'a permis de progresser progressivement vers des analyses plus avancées.

La création du Dashboard Power BI m'a également permis de comprendre l'importance de la **visualisation des données** pour communiquer les résultats d'une analyse.

12. Conclusion

Ce Projet 2 constitue une étape importante dans mon parcours vers le métier de **Data Analyst**. Il m'a permis de mettre en pratique mes connaissances en SQL et de développer ma capacité à analyser une base de données composée de plusieurs tables. J'ai également appris à passer de l'analyse des données à leur représentation visuelle grâce à Power BI. Ce projet montre ainsi ma capacité à utiliser **SQL pour analyser les données** et **Power BI pour présenter les résultats** de manière claire et compréhensible.

